

系统架构与技术路线

一、总体结构

系统采用前后端分离结构，自上而下分为四层。模块之间只通过公共契约交互，不依赖彼此的内部实现。

层次	技术	职责
前端	Vue 3 + TypeScript + Vite	收集用户输入、展示规划结果与依据；不重算业务规则，不自行编造替代数据
后端	FastAPI	提供规划接口、演示数据通道与运行状态接口
编排层	固定工具编排	按固定顺序调用下方三个模块，只做编排，不做业务算法，不调用模型
业务模块	结构化规则 + 确定性检查	培养方案评估（Curriculum）、课程数据（Course Data）、规划（Planner）

数据流

输入	处理	输出
培养方案事实 + 已修课程	逐条评估培养要求	补修缺口分析结果（含状态与依据）
本学期真实教学班数据	标准化为教学班对象	可选教学班供给
当前课表 + 用户偏好	确定性冲突检查与候选评估	建议课表、换班候选、待确认事项
用户确认	重新计算方案	更新后的课表与后续学期规划

编排层的边界：编排层只负责取培养方案评估结果、取本学期教学班、把两者连同当前课表与偏好交给规划模块，并原样返回结果。它不判断缺什么课、不检测冲突、不选班、不改写结果，也不调用任何模型。

二、当前技术事实

项	当前状态
前端框架	Vue 3 + TypeScript + Vite
后端框架	FastAPI
培养方案处理	结构化培养方案事实，逐条评估并输出状态与依据
课程数据	本学期真实教学班对象（真实开课数据，案例范围）
冲突与规划	确定性冲突检查与候选评估； 不是 全局最优求解
编排方式	固定工具编排（fixed tool orchestration）
人机边界	Human-in-the-loop：确认、加入、换班均需用户明确操作
模型能力	尚未接入 ；AI 增强为下一阶段方向

三、当前未实现、且不在本材料中声明的能力

为避免对系统能力产生误解，以下能力**当前未部署**，本套材料中不作任何相关声明：

能力	当前状态
大模型推理（LLM reasoning）	未部署，不在当前执行路径上
检索增强生成（RAG）	未部署
知识图谱推理（GraphRAG）	未部署
约束求解器全局最优（CP-SAT / ILP）	未使用；规划为确定性检查与候选评估
自主决策 Agent / 多 Agent 协商	未实现；当前为固定工具编排
自动课程等价认定	未实现；课程等价属于学校正式规则，一律待人工确认
自动教务选课 / 注册	未实现；系统只输出规划建议
未来教学班、教师、时间、教室预测	未实现；未来学期只做课程级规划
全校完整课程数据	未实现；当前为案例范围数据

四、下一阶段技术方向

产品的下一阶段方向是引入 AI 增强能力，用于辅助理解输入、检索依据与生成解释。该方向的原则是：

- 1. **不改变确定性判断的权威性。**课程是否等价、学分如何计算等结论仍由学校正式规则与人工确认决定；
- 2. **不参与方案计算。**模型用于解释与交互，不用于重新计算规划结果；
- 3. **不隐藏不确定性。**模型生成的解释不得把"待确认"表述为"已确认"。

当前版本以"规则 + 结构化数据 + 确定性规划 + 固定工具编排"为核心，这一组合已经能够完整支撑转专业学业路径重构的主流程。

五、安全与权限边界

边界	落实方式
只处理本人有权查看的数据	不在材料中出现任何越权获取方式；不绕过登录、不破解验证码、不枚举未授权数据
不保存凭据	不保存教务密码，不提交 Cookie、会话或访问令牌
个人隐私不进材料	截图与文档中不出现姓名、学号、成绩、绩点等个人标识
错误信息不泄漏细节	错误响应只返回结构性信息，不回显原始数据内容
真实材料不入版本库	真实成绩单、课程数据文件等受控材料不进公开代码仓库

本说明只描述当前已实现的技术事实与已确定的下一阶段方向，不对未实现能力作任何完成度声明。